NEXUS LEARNING ACADEMY

# MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 05 | KELAS VII SMP/MTs

# KESEBANGUNAN

Hubungan antar sudut, kesebangunan bangun, dan penerapannya pada segitiga.

| | |
|---|---|
| **Jenjang** | SMP/MTs - Kelas VII \| Fase D |
| **Nomor materi** | Materi 05 - Kesebangunan |
| **Submateri** | A. Hubungan Antar Sudut<br>B. Arti Kesebangunan<br>C. Kesebangunan pada Segitiga |
| **Buku siswa** | Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-883-9. Halaman materi sesuai daftar isi buku. |
| **Panduan guru** | Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-881-5. |
| **Alokasi rekomendasi** | 24 JP (saran Buku Panduan Guru): A = 8 JP; B = 8 JP; C = 8 JP. Guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas. |

**Fungsi Mini Book NLA**

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi yang sama. Pembahasan mempertahankan urutan dan cakupan buku siswa, diringkas ulang dengan bahasa pengajar. Contoh soal dibuat khusus untuk NLA dan dibatasi dua soal dengan pembahasan lengkap.

## PETA KONSEP MATERI

| SUBMATERI | FOKUS PEMAHAMAN |
|---|---|
| **A. Hubungan Antar Sudut** | berpenyiku; berpelurus; bertolak belakang; sehadap; dalam/luar berseberangan; dalam/luar sepihak; jumlah sudut segitiga |
| **B. Arti Kesebangunan** | bentuk sama; sudut berpadanan sama; sisi berpadanan proporsional; faktor skala; perbesaran dan pengecilan |
| **C. Kesebangunan pada Segitiga** | sudut dan sisi berpadanan; urutan titik; syarat dua sudut; dua sisi proporsional dan sudut apit; aplikasi panjang/tinggi |

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menentukan hubungan sudut pada dua garis berpotongan dan dua garis sejajar yang dipotong garis transversal.
- Mengestimasi besar sudut dan menentukan sudut yang belum diketahui.
- Menjelaskan kesebangunan secara informal melalui bentuk dan ukuran yang proporsional.
- Menggunakan kesebangunan segitiga untuk menentukan kesebangunan dan menyelesaikan masalah.

# PEMBAHASAN SUBMATERI A

## A. Hubungan Antar Sudut

### Sudut berpenyiku dan berpelurus

Dua sudut berpenyiku jika jumlahnya 90°. Dua sudut berpelurus jika jumlahnya 180°. Jika satu sudut diketahui, sudut pasangannya diperoleh dengan mengurangkan dari 90° atau 180° sesuai hubungannya.

### Sudut bertolak belakang

Ketika dua garis berpotongan, pasangan sudut yang saling berhadapan disebut bertolak belakang dan besarnya sama. Sudut yang berdampingan pada satu garis lurus berjumlah 180°.

### Dua garis sejajar dipotong transversal

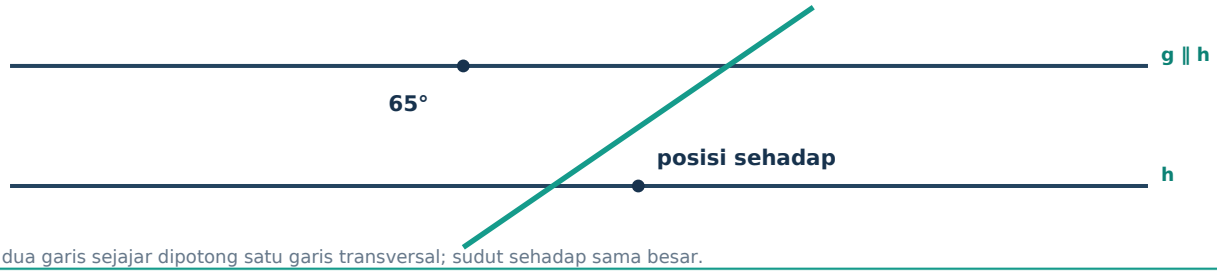
Jika dua garis sejajar dipotong satu garis transversal, sudut sehadap sama besar, sudut dalam berseberangan sama besar, dan sudut luar berseberangan sama besar. Pasangan sudut dalam sepihak dan luar sepihak saling berpelurus (jumlah 180°). Sifat kesamaan ini digunakan ketika garis-garisnya sejajar.

### Jumlah sudut segitiga

Jumlah tiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180°. Jika dua sudut diketahui, sudut ketiga = 180° dikurangi jumlah dua sudut yang diketahui.

### Estimasi sudut

Gunakan sudut acuan 90° (siku-siku) dan 180° (lurus) untuk memperkirakan apakah sudut tampak lancip, tumpul, atau mendekati siku-siku. Setelah memperkirakan, gunakan hubungan sudut untuk menghitung secara tepat.




Ilustrasi dua garis sejajar dipotong satu garis transversal; sudut sehadap sama besar.

**Ringkasan hubungan sudut**

Bertolak belakang = sama besar. Sehadap dan berseberangan pada dua garis sejajar = sama besar. Dalam sepihak dan luar sepihak = berjumlah 180°.

**Fokus presentasi pengajar**

A. Hubungan Antar Sudut: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

# PEMBAHASAN SUBMATERI B

## B. Arti Kesebangunan

### Makna sebangun

Dua bangun sebangun memiliki bentuk yang sama, walaupun ukurannya dapat berbeda. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sedangkan panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama.

### Sisi dan sudut bersesuaian

Pasangan titik/sisi harus dicocokkan berdasarkan posisi dan bentuknya, bukan hanya melihat mana yang paling dekat. Urutan nama bangun penting untuk menunjukkan korespondensi titik, misalnya A ↔ D, B ↔ E, dan C ↔ F.

### Faktor skala

Faktor skala k menyatakan pengali panjang dari bangun asal ke bangun hasil. Jika k = 2, semua panjang bersesuaian menjadi dua kali; jika k = 1/2, semua panjang menjadi setengah. Bentuk tetap sebangun selama faktor pengali sama pada semua arah.

### Keliling dan luas - pengayaan NLA

Sebagai pengembangan NLA yang mengaitkan faktor skala dengan dampaknya pada ukuran: jika semua panjang dikalikan faktor k, keliling ikut dikalikan k, sedangkan luas dikalikan $k^2$. Jika sisi diperbesar 2 kali, luas menjadi 4 kali. Ini merupakan pengayaan konsep proporsi dan CP Fase D, bukan subbab terpisah di buku siswa.

### Membedakan sebangun dan kongruen

Sebangun berarti bentuk sama dengan ukuran yang dapat berbeda. Kongruen berarti bentuk dan ukuran sama persis. Dua pas foto dengan rasio ukuran tetap dapat sebangun walau ukurannya berbeda.

**Panjang sisi bersesuaian : panjang sisi bersesuaian = faktor skala yang sama**

**Fokus presentasi pengajar**

B. Arti Kesebangunan: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

# PEMBAHASAN SUBMATERI C

## C. Kesebangunan pada Segitiga

### Menentukan titik yang berpadanan

Tuliskan urutan titik dengan hati-hati. Jika △ABC ~ △DEF, urutannya menyatakan A ↔ D, B ↔ E, dan C ↔ F. Maka sisi AB berpadanan dengan DE, BC dengan EF, dan CA dengan FD.

### Sifat segitiga sebangun

Sudut-sudut yang berpadanan sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang berpadanan tetap. Jika satu pasang sisi bersesuaian diketahui, sisi lain dapat dicari menggunakan rasio yang sama.

### Cara mengenali kesebangunan

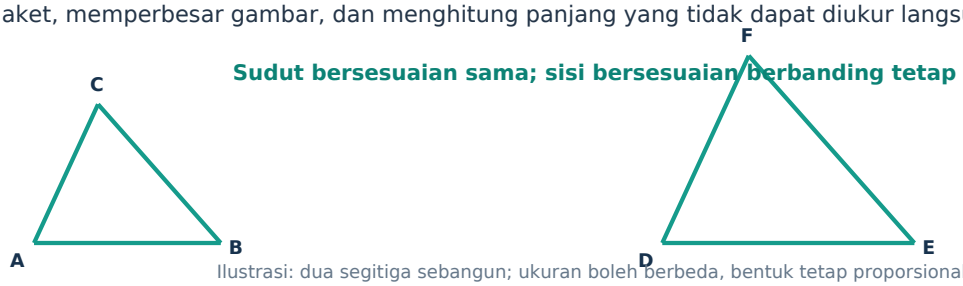
Buku mengembangkan pemahaman melalui kesamaan dua sudut, serta perbandingan dua sisi bersesuaian yang sama dengan sudut apit yang sama besar. Cara dua sudut sama (AA) sangat praktis, sebab sudut ketiga otomatis sama karena jumlah sudut segitiga 180°.

### Menyelesaikan masalah

Setelah memastikan dua segitiga sebangun, tulis rasio sisi yang bersesuaian dengan urutan yang konsisten. Jangan mencampur sisi pendek dari satu segitiga dengan sisi yang tidak berpadanan pada segitiga lain.

### Penerapan

Kesebangunan digunakan untuk memperkirakan tinggi tiang/pohon dari bayangan, menentukan ukuran pada peta atau maket, memperbesar gambar, dan menghitung panjang yang tidak dapat diukur langsung.




Ilustrasi: dua segitiga sebangun; ukuran boleh berbeda, bentuk tetap proporsional.

**Jika △ABC ~ △DEF: ∠A = ∠D, ∠B = ∠E, ∠C = ∠F**

**Fokus presentasi pengajar**

C. Kesebangunan pada Segitiga: jelaskan makna konsep terlebih dahulu, tampilkan satu representasi visual, kemudian tanyakan alasan di balik langkah hitung. Ajak siswa menyebutkan satuan, urutan, atau pasangan yang tepat sebelum menggunakan rumus.

# CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

Contoh berikut merupakan pengembangan NLA. Tujuannya memperlihatkan alur berpikir dan hubungan antarkonsep, bukan menambah kumpulan latihan.

## Contoh 1 - Hubungan sudut pada dua garis berpotongan

**Soal.** Dua garis berpotongan membentuk empat sudut. Salah satu sudut besarnya 65°. Tentukan besar sudut yang bertolak belakang dengannya dan salah satu sudut yang bersebelahan dengannya.

**Langkah 1 - Sudut bertolak belakang.** Sudut yang berhadapan selalu sama besar. Jadi sudut bertolak belakang = 65°.

**Langkah 2 - Sudut bersebelahan.** Dua sudut bersebelahan pada garis lurus berjumlah 180°. Jadi sudut bersebelahan = 180° - 65° = 115°.

**Kesimpulan:** pasangan bertolak belakang besarnya 65°, sedangkan setiap sudut yang bersebelahan dengannya besarnya 115°.

**Inti konsep:** pada dua garis berpotongan, sudut berhadapan sama besar; sudut berdampingan berpelurus.

### Cara membawakan contoh ini

Bacakan konteks terlebih dahulu. Minta siswa menyebutkan informasi yang diketahui dan yang dicari. Setelah setiap langkah, tanyakan mengapa operasi tersebut digunakan. Hindari langsung menampilkan rumus akhir.

# CONTOH SOAL DAN PEMBAHASAN

### Contoh 2 - Mengukur tinggi pohon dengan bayangan

**Soal.** Seorang siswa setinggi 1,5 m memiliki bayangan sepanjang 2 m. Pada waktu yang sama, bayangan sebuah pohon sepanjang 8 m. Perkirakan tinggi pohon.

**Langkah 1 - Kenali segitiga sebangun.** Siswa dan pohon membentuk segitiga dengan tanah dan arah sinar matahari. Keduanya memiliki sudut siku-siku terhadap tanah dan sudut sinar matahari yang sama, sehingga segitiganya sebangun.

**Langkah 2 - Pasangkan sisi bersesuaian.** Tinggi siswa berpasangan dengan tinggi pohon; bayangan siswa berpasangan dengan bayangan pohon.

**Langkah 3 - Susun perbandingan.** 1,5 / 2 = h / 8.

**Langkah 4 - Hitung.** 2h = 1,5 × 8 = 12, sehingga h = 12 / 2 = 6 m.

**Kesimpulan:** tinggi pohon diperkirakan 6 meter.

**Inti konsep:** segitiga sebangun memungkinkan tinggi yang sulit diukur langsung dihitung dari perbandingan sisi.

## RINGKASAN RUMUS / KONSEP PENTING

- Sudut berpenyiku berjumlah 90°; sudut berpelurus berjumlah 180°; sudut bertolak belakang sama besar.
- Pada dua garis sejajar yang dipotong transversal: sehadap dan berseberangan sama besar; sepihak berjumlah 180°.
- Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°.

# RANGKUMAN DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

## Rangkuman materi

- Sudut berpenyiku berjumlah 90°; sudut berpelurus berjumlah 180°; sudut bertolak belakang sama besar.
- Pada dua garis sejajar yang dipotong transversal: sehadap dan berseberangan sama besar; sepihak berjumlah 180°.
- Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°.
- Bangun sebangun memiliki sudut bersesuaian sama besar dan sisi bersesuaian proporsional.
- Pada segitiga sebangun, korespondensi titik harus benar sebelum menuliskan perbandingan sisi.

## Miskonsepsi yang mungkin muncul

- Menganggap sudut sehadap pasti sama besar tanpa memastikan kedua garis sejajar.
- Menganggap sudut yang bersebelahan selalu sama besar; padahal pada garis lurus jumlahnya 180°.
- Menganggap dua segitiga sebangun harus menghadap arah yang sama. Rotasi atau pencerminan tidak mengubah kesebangunan.
- Menukar urutan sisi yang bersesuaian saat membuat proporsi.
- Menganggap jika panjang sisi dilipatgandakan dua kali maka luas juga hanya dua kali; luas mengikuti kuadrat faktor skala.

**Catatan evaluasi pemahaman**

Siswa dinilai memahami konsep apabila dapat menjelaskan alasan, memilih representasi yang sesuai, menuliskan satuan/pasangan secara benar, dan menghubungkan hasil hitung dengan konteks. Jawaban akhir tanpa alasan belum cukup untuk memastikan pemahaman.

**Catatan CP dan sumber**

Buku siswa dan panduan guru edisi 2022 disusun mengacu pada CP saat itu. Mini Book ini mempertahankan isi dan urutan materi buku, serta menghubungkannya dengan arah CP Matematika Fase D dalam Panduan Mata Pelajaran Matematika BSKAP 2025. Mini Book ini bukan pengganti keseluruhan CP Fase D yang dicapai secara kumulatif pada kelas VII-IX.

# TIPS & TRICKS PENGAJAR NLA

**Bagian pengembangan NLA**

Bagian ini adalah saran pedagogis, analogi, dan trik penyampaian yang saya susun untuk membantu pengajar. Ini bukan kutipan atau ketentuan wajib dari buku pemerintah.

### Permisalan persimpangan jalan

Dua jalan yang sejajar lalu dipotong jalan ketiga membentuk pola sudut. Gunakan gambar persimpangan atau rel kereta untuk menunjukkan sudut sehadap, berseberangan, dan sepihak. Minta siswa menandai posisi dahulu sebelum menghitung.

### Permisalan foto yang diperbesar

Kesebangunan seperti memperbesar foto dengan mengunci rasio. Wajah tidak boleh melebar atau memanjang. Jika tinggi foto dikalikan 2, lebarnya juga harus dikalikan 2 agar bentuk tetap proporsional.

### Trik mengingat hubungan sudut

'Bertolak belakang sama; berpelurus 180; penyiku 90.' Untuk dua garis sejajar: 'sehadap dan berseberangan sama; sepihak 180.' Siswa dapat menulis ringkasan ini di pinggir catatan.

### Trik segitiga sebangun

Sebelum membuat perbandingan, tulis pasangan titik dahulu: A ↔ D, B ↔ E, C ↔ F. Setelah itu baru pasangkan AB ↔ DE, BC ↔ EF, dan CA ↔ FD. Urutan ini mencegah rasio silang yang salah.

### Strategi presentasi NLA

Awali dari foto dengan ukuran 2×3, 3×4, dan 4×6, kemudian gunakan dua potongan segitiga dengan ukuran berbeda. Untuk diskusi kelompok, minta siswa menghitung tinggi tiang dari bayangan atau mengukur sudut di sekitar ruang kelas. Dorong mereka menjelaskan alasan, bukan hanya angka.

### Kalimat pengajar

'Bentuknya sama belum tentu ukurannya sama. Sebelum menghitung, pastikan sudut dan sisi mana yang saling berpasangan.'

## REFERENSI DAN RUJUKAN

1. Susanto, D., dkk. (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*, Buku Siswa. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-883-9. Buku siswa: materi 5 halaman 159-184; A halaman 163; B halaman 170; C halaman 175. Buku Panduan Guru: materi 5 mulai halaman 177; A halaman 181; B halaman 193; C halaman 196.

2. Susanto, D., dkk. (2022). *Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-881-5. Alokasi JP dalam panduan merupakan saran dan dapat disesuaikan. Buka PDF resmi.

3. BSKAP (2025). *Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A-F dan Fase F Tingkat Lanjut*. Rujukan CP terbaru untuk Fase D. Buka repositori resmi.

Tautan Buku Siswa: Unduh PDF resmi.

**Catatan penggunaan dan atribusi**

Isi buku pemerintah diringkas dan dijelaskan ulang dengan bahasa orisinal NLA. Contoh soal, analogi, dan strategi pengajaran pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Gunakan tautan sumber untuk membaca materi lengkap dan memeriksa konteks asli.